

Net-zero 스마트빌딩을 위한 AI 기반 실시간 원격모니터링시스템

발표자 AI CEO 3기 윤형섭

(주) 하이메틱스 HYMATICS Inc

#B-806 HYUBDAE INDUSTRIAL BLDG 11, BEOBWON-RO 11-GIL, SONGPA-GUSEOUL, REPBLIC OF KOREA





- 01 회사 소개 및 AI필요성
- 02 주요 개발 내용
- 03 연구성과 활용 및 기대 효과
- 04 사업화전략
- 05 결론

(주) 하이메틱스 설립연도

2007년 7월

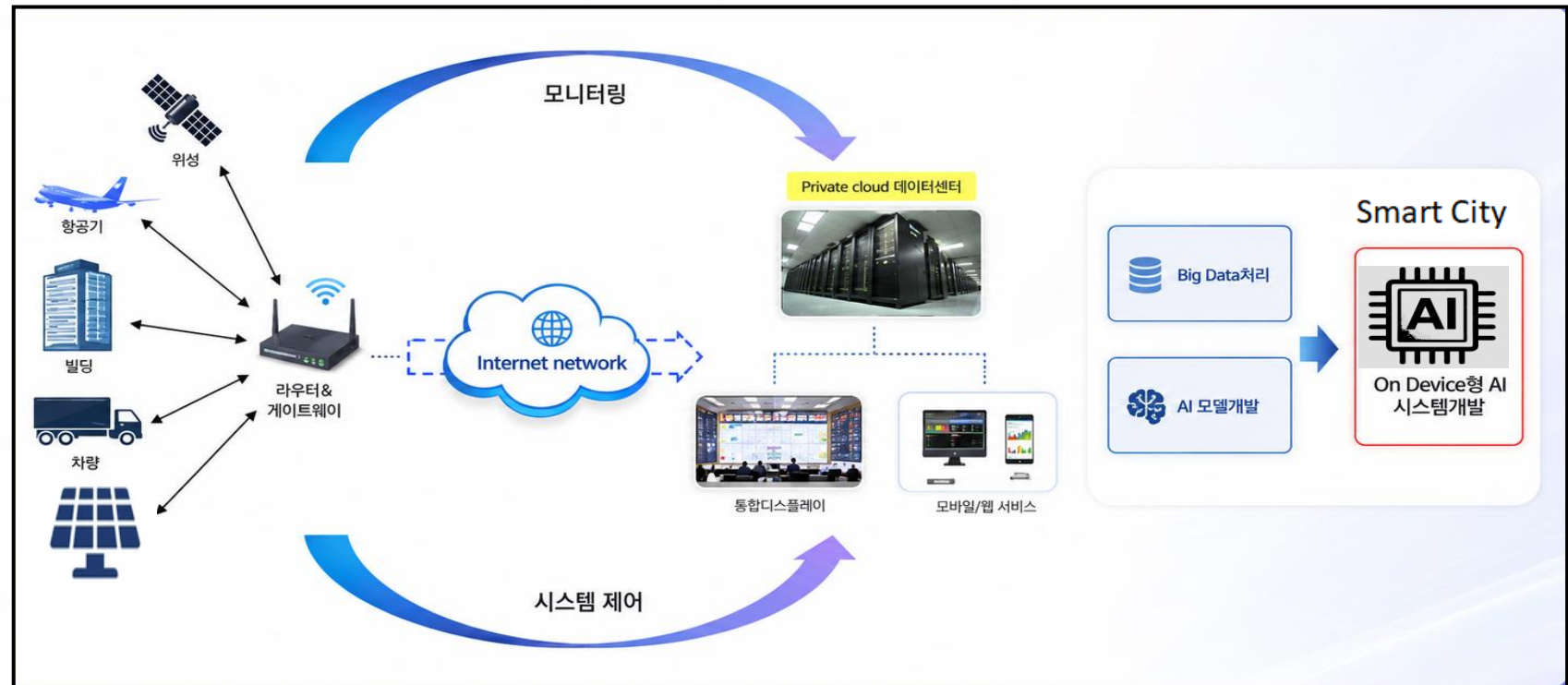
핵심 기술

임베디드 시스템 개발

주력 사업

원격제어 / 모니터링 시스템
제품 개발

대표 제품 : 태양광모니터링 시스템 (2013년상용화 ~ 현재)

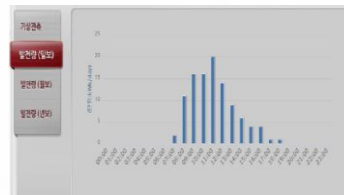


■ Solar Power generation monitoring system

Operation informations (power generation, alarm information, etc.) transmitted to the server is provided to the user via the web or mobile method through the network.



[Power generation Status]



[Generation Graph]

일시	시간	발전 전력 (kW)	발전 온도 (°C)	발전 습도 (%)
2012-12-12	00:00	0.0	33.3	5.8
2012-12-12	01:00	0.0	33.3	5.8
2012-12-12	02:00	0.0	33.3	5.8
2012-12-12	03:00	0.0	33.3	5.8
2012-12-12	04:00	0.0	33.3	5.8
2012-12-12	05:00	0.0	33.3	5.8
2012-12-12	06:00	0.0	33.3	5.8
2012-12-12	07:00	0.0	33.3	5.8
2012-12-12	08:00	0.0	33.3	5.8
2012-12-12	09:00	0.0	33.3	5.8
2012-12-12	10:00	0.0	33.3	5.8
2012-12-12	11:00	0.0	33.3	5.8
2012-12-12	12:00	17.0	33.3	5.8
2012-12-12	13:00	17.0	33.3	5.8
2012-12-12	14:00	17.0	33.3	5.8
2012-12-12	15:00	17.0	33.3	5.8
2012-12-12	16:00	17.0	33.3	5.8
2012-12-12	17:00	17.0	33.3	5.8
2012-12-12	18:00	17.0	33.3	5.8
2012-12-12	19:00	17.0	33.3	5.8
2012-12-12	20:00	17.0	33.3	5.8
2012-12-12	21:00	17.0	33.3	5.8
2012-12-12	22:00	17.0	33.3	5.8
2012-12-12	23:00	17.0	33.3	5.8
2012-12-12	00:00	17.0	33.3	5.8

[Report]



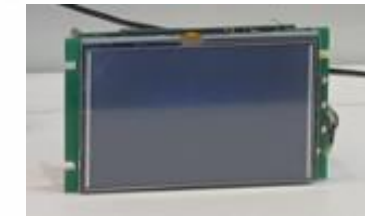
[Real-time system status]



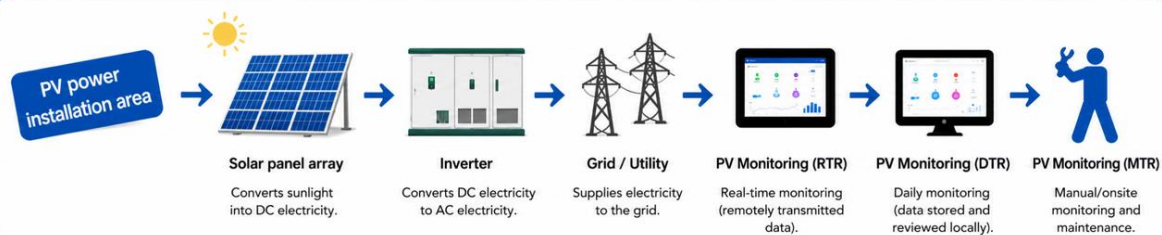
[Generation Graph]



[Mobile service]



▷ Information such as each generation status, weather observation information, and generation statistics for a plurality of solar power plants is provided to users through a web or mobile-based solar power generation monitoring system



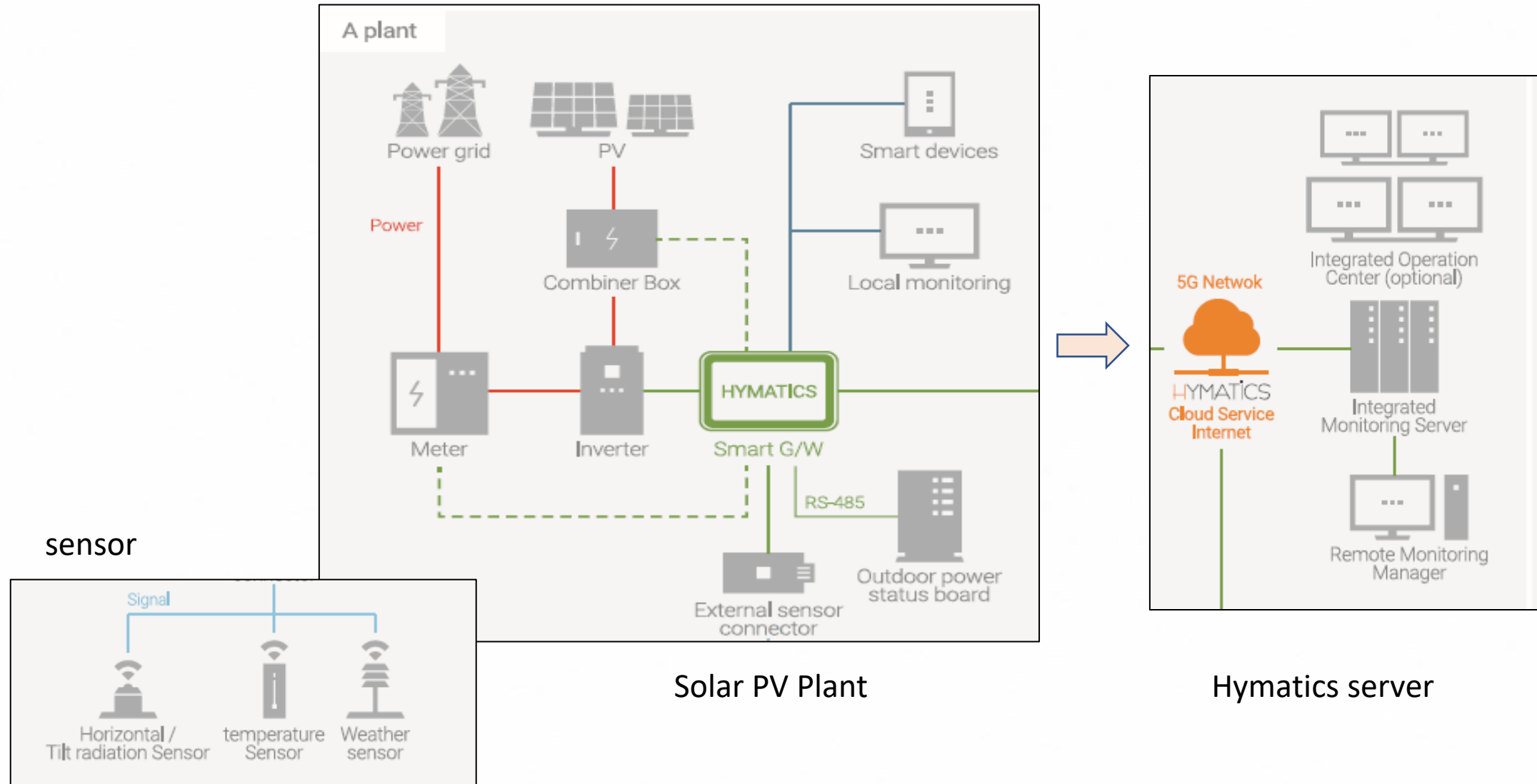
실시간 모니터링 설치 지역

통합 에너지 운영 플랫폼 상용화 운영중

PV의 장비 노후화, 설치 위험지역에 대한 관리의 어려움, 사후 대응 중심 시스템

데이터 분석 → 사전 예측 → 자동관리 최적화의 필요

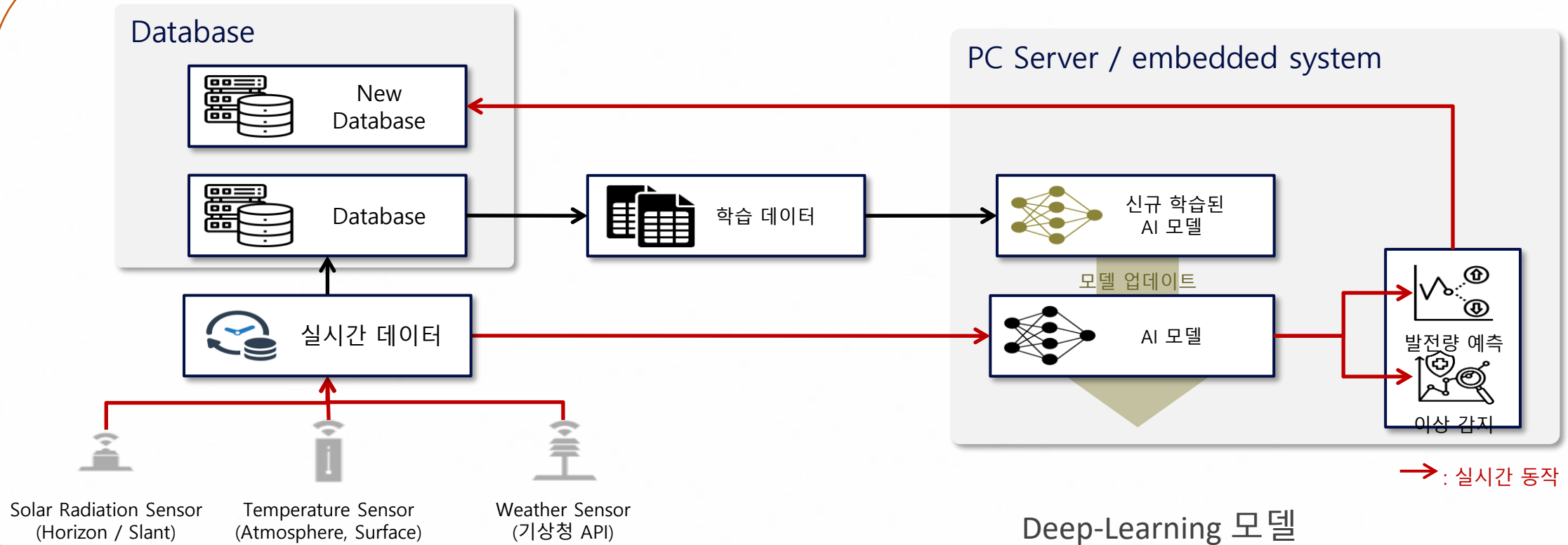
Deep Learning 기반 기반 이상 감지
기술을 활용 AI 개발



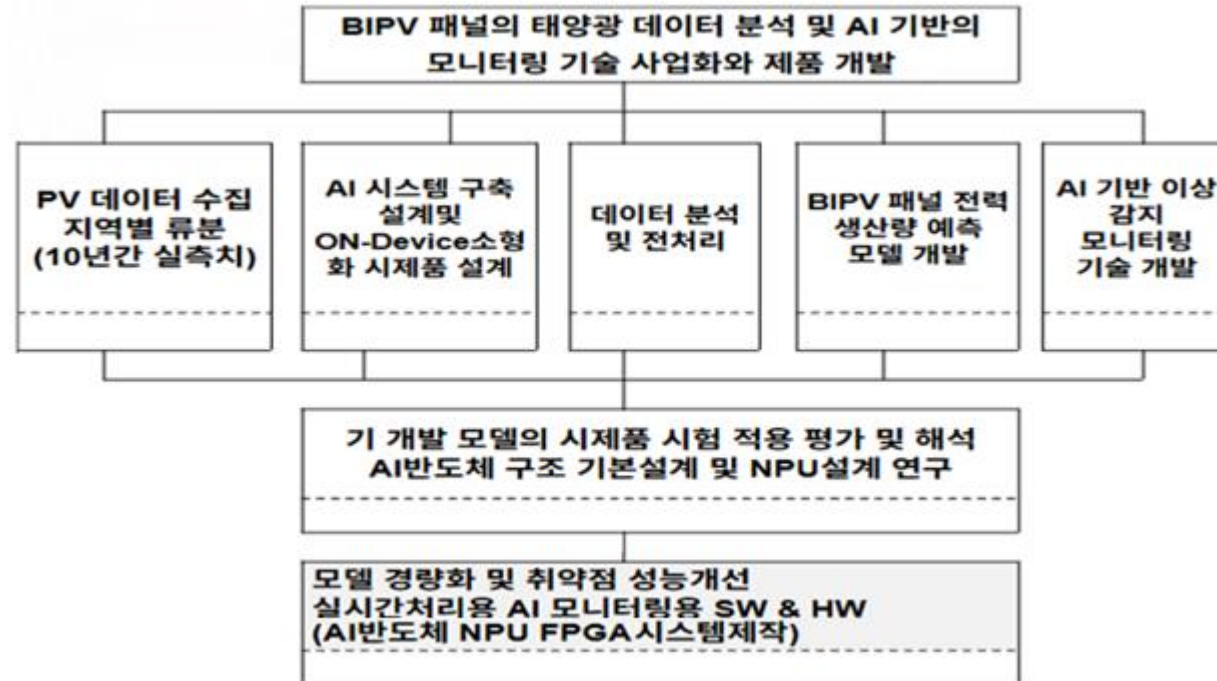


- 01 회사 소개 및 AI필요성
- 02 주요 개발 내용
- 03 연구성과 활용 및 기대 효과
- 04 사업화전략
- 05 결론

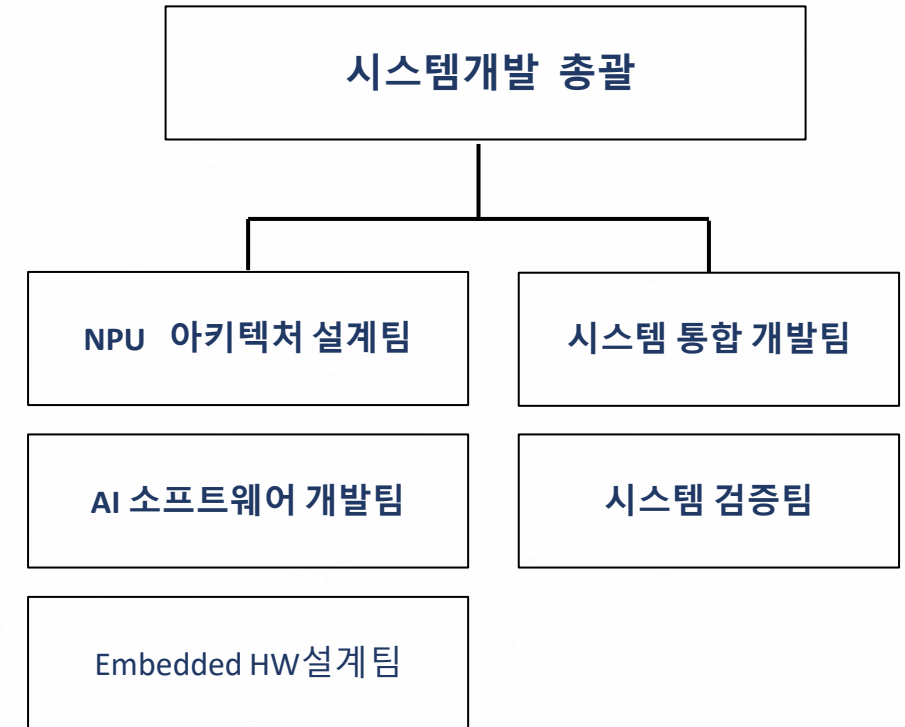
AI 지능형 운영 플랫폼



연구개발추진체계



조직도





- 01 회사 소개 및 AI필요성
- 02 주요 개발 내용
- 03 연구성과 활용 및 기대 효과
- 04 사업화전략
- 05 결론



기대효과

7



HYMATICS의 CUSTOMERS



구분	수요처	비고
기존 고객	관공서, 지자체 건물, 학교, 아파트, 도서관	PV 모니터링 사용
 국내 신규 고객	아파트 건설회사, BIPV 설치회사, 건물 리모델링 업체 소규모 건축주 - 병원, 오피스텔, 상가	전시회 신규고객
 해외 신규 고객	미국, 일본, 싱가포르, 동남아시아와 아프리카 등의 해외관심 바이어 아파트 건설업체, BEMS 서비스 업체업체, 도서관, 마트, 극장 등 다수.	해외전시회 KOTRA 기존 해외바이어 연락

경제적 기대 효과 및 경쟁력 강화

기술 차별화

1.실시간 이상 탐지 알고리즘

- Deep learning 기반 패턴 분석
- 발전 장치별 이상 식별

2.발전량 예측 고도화 모델

- 기상, 온도, 일사량 다변량 분석
- 발전소 특성 맞춤형 학습 구조

3.Edge AI (임베디드 소형화) 적용

- 현장에서 예측 계산
- 소형화 경량화
- 인터넷 없이 비용 절감
- 보안성 강화

경제적 기대 효과

1.태양광 발전량 2~4% 개선

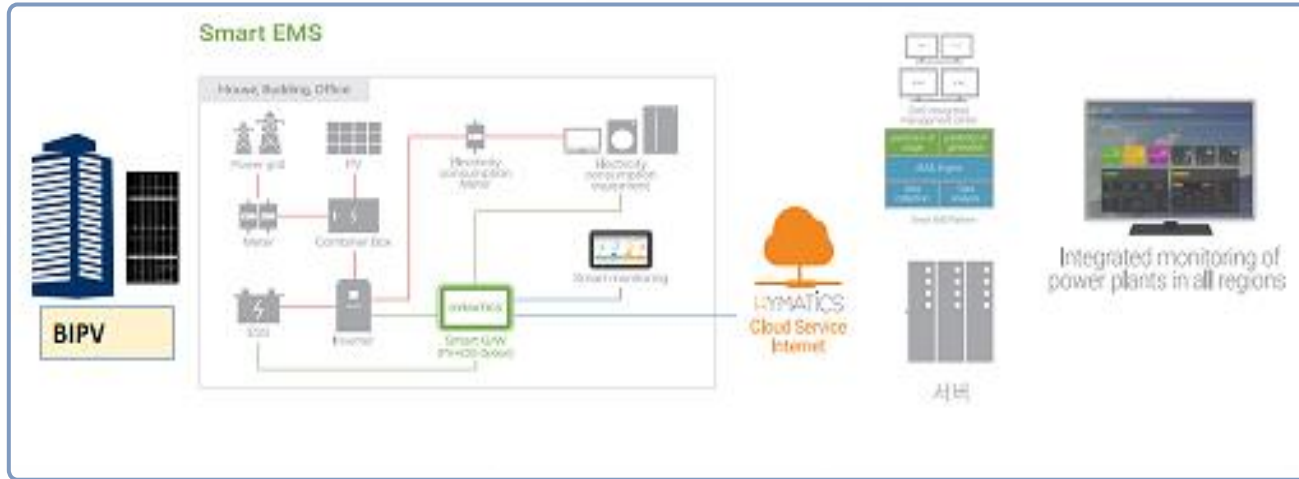
2.연 매출 기준 1~3% 수익 증대

3.O&M비용 예상 절감 효과

- 유지보수 비용 15~20% 절감 효과
- 현장 출동 횟수 20~30% 감소
- 장비 수명 연장

AI CEO 3기 윤희섭

AI모델 건물에너지 융복합 해외 사업화 가능



해외 기업과의 협업

해외 진출 추진 – KOTRA 지사화, 해외 전시회, Electronics 책자 소개

미국 상황:

미국 에너지 정보국은 상업용 건물들이 미국에서 생산되는 전기의 70% 이상을 소비한다고 언급하고 있음.

해외시장 :

EU와 동아시아 선진국을 중심으로 Net-Zero빌딩의 증가와 탄소중립요구확산

하이메틱스 스마트 BEMS 관련 특허 현황

번호	특허/상표/프로그램명
1	10-1999665 전력부하 전력소모량 시뮬레이션 장치 및 방법
2	6754024 電力負荷の電力消費量シミュレーション装置および方法
3	PCT/KR2018/007921 DEVICE AND METHOD FOR SIMULATING POWER CONSUMPTION BY POWER LOAD
4	USA 16643291 DEVICE AND METHOD FOR SIMULATING POWER CONSUMPTION BY POWER LOAD

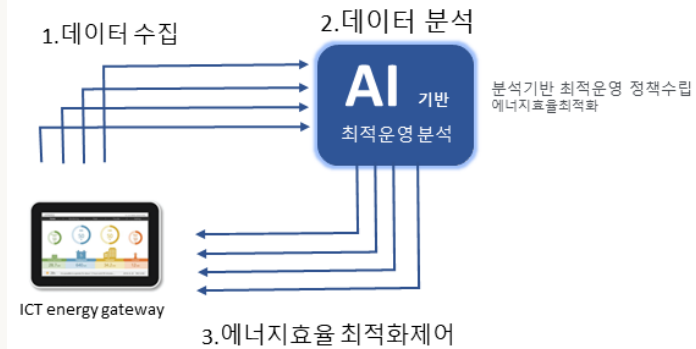
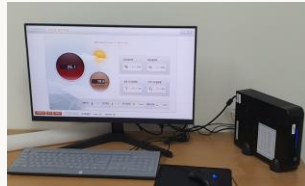




- 01 회사 소개 및 AI필요성
- 02 주요 개발 내용
- 03 연구성과 활용 및 기대 효과
- 04 사업화전략
- 05 결론

1. PC급 On-device AI 적용 사업 모델

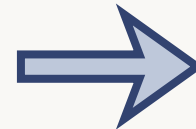
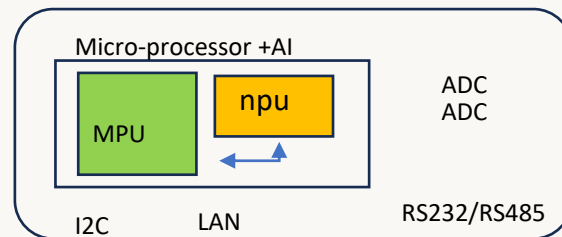
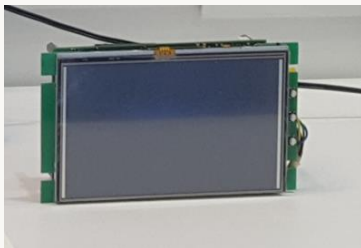
Web Monitoring Feature



발전량 예측 대쉬보드

2. 임베디드형 On-device 개발- 자체 HW NPU 개발

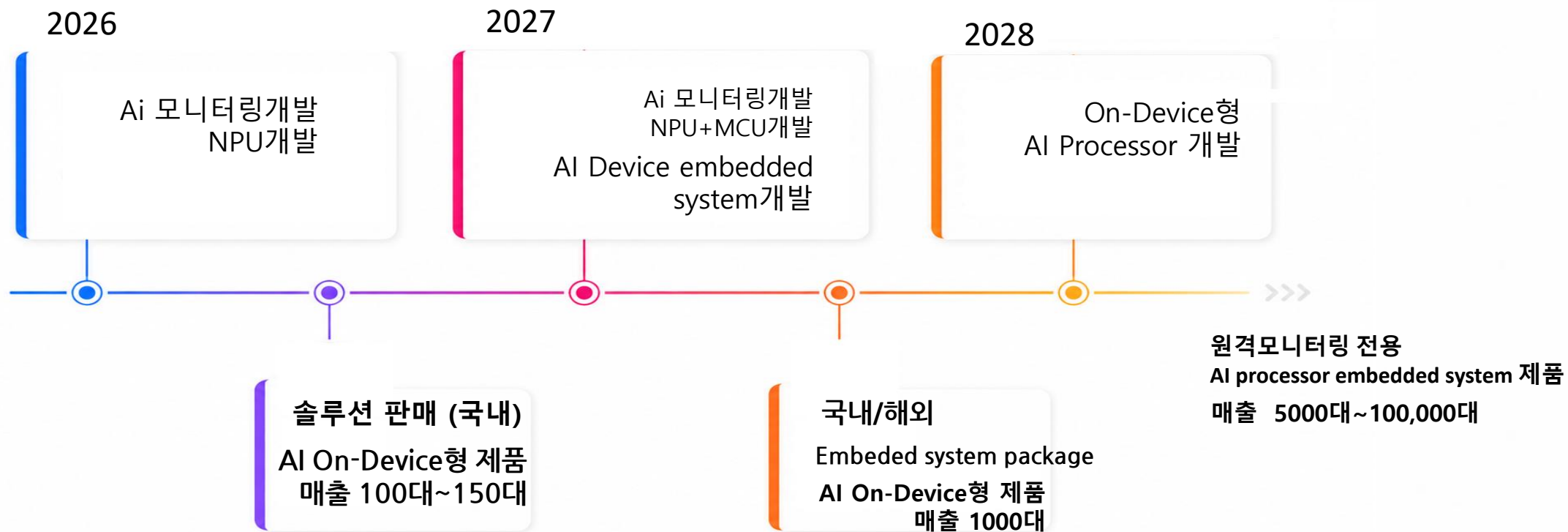
최적화된 NPU 구입이 어려워 맞춤형 NPU를 직접 개발



AI CEO 3기 윤형섭

3개년 AI 사업 계획

3% 점유율에서 15% 점유율을 목표로 함





- 01 회사 소개 및 AI필요성
- 02 주요 개발 내용
- 03 연구성과 활용 및 기대 효과
- 04 사업화전략
- 05 **결론**

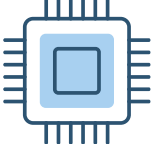
22년부터 Ai -> 딥러닝 -> NPU data충분

진행

전국지역별 발전소 데이터수집
-AI 알고리즘 업데이트

제품

1. On-Device형 모니터링시스템

2.  대량 생산형 임베디드형 AI NPU

판매

국내 판매

BIPV+PV 전국 점유를 3년 이내에 10%~15%으로 매출
(기존고객+신규고객) 기대

해외수출

net zero build energy 설치 업체

Kotra 지사화와 해외 설치업체

캐나다, 미국, 싱가포르

감사합니다



(주) 하이메틱스

#B-806 HYUBDAE INDUSTRIAL BLDG 11, BEOBWON-RO 11-GIL, SONGPA-GU
SEOUL, REPUBLIC OF KOREA

AI CEO 3기 윤형섭